

Guía docente

Misión: ¡Construid una caja fuerte digital!

Identificación de la propuesta

- **Etapa:** Educación Secundaria Obligatoria
 - **Curso:** 2.º de ESO
 - **Materia:** Matemáticas
 - **Temporalización:** 4 sesiones
 - **Tipo de propuesta:** Situación de aprendizaje / WebQuest
 - **Título del reto:** *Misión: ¡Construid una caja fuerte digital!*
-

Contextualización

Esta propuesta se dirige al alumnado de **2.º de ESO** dentro de la materia de **Matemáticas**, y se plantea como una situación de aprendizaje breve, motivadora y contextualizada. El hilo conductor es la idea de que internet utiliza matemáticas para proteger mensajes, contraseñas y datos, lo que permite acercar al alumnado a conceptos matemáticos mediante un reto cercano, actual y significativo.

La WebQuest invita al alumnado a investigar, experimentar, resolver problemas y comunicar conclusiones a partir de una versión **didáctica y simplificada** de un sistema de cifrado. El interés no reside en un tratamiento técnico avanzado de la criptografía, sino en usar ese contexto como vehículo para desarrollar razonamiento matemático, pensamiento computacional y reflexión crítica sobre la seguridad digital.

Justificación didáctica

La propuesta parte de una idea esencial: muchas tecnologías cotidianas se apoyan en las matemáticas. Mostrar esta conexión ayuda a mejorar la motivación del alumnado y a dar sentido a aprendizajes que a veces se perciben como abstractos.

A través de esta WebQuest, el alumnado trabaja con:

- relaciones numéricas,
- restos y patrones,
- estrategias de resolución de problemas,
- comprobación de resultados,
- secuenciación de procedimientos,
- explicación de procesos matemáticos,
- uso responsable de herramientas digitales.

El contexto de la “caja fuerte digital” permite integrar el aprendizaje matemático con el trabajo cooperativo, la competencia digital y la educación en ciudadanía responsable. Además, la propuesta favorece un enfoque activo, manipulativo y gradual, adecuado para 2.º de ESO.

Nota de adecuación curricular: el mini-RSA se aborda exclusivamente como una **simulación educativa**. Los elementos más avanzados se presentan de forma guiada, intuitiva y simplificada, priorizando la comprensión del proceso y su valor como aplicación contextualizada frente al formalismo matemático.

Marco normativo y encaje curricular

Esta guía se diseña tomando como referencia la normativa vigente para la Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía. El currículo andaluz de ESO se regula mediante el **Decreto 102/2023, de 9 de mayo**, y su desarrollo se concreta en la **Orden de 30 de mayo de 2023**, que establece, entre otros aspectos, la estructura curricular, la evaluación, la atención a la diversidad y el diseño de situaciones de aprendizaje.

La Orden indica expresamente que las programaciones didácticas deben concretar **competencias específicas, criterios de evaluación, saberes básicos y situaciones de aprendizaje**, integrando estos elementos en propuestas adaptadas al contexto del alumnado.

La normativa andaluza también subraya que la etapa debe desarrollarse desde un enfoque **competencial, inclusivo y basado en los principios del Diseño Universal para el**

Aprendizaje (DUA), con atención a la diversidad, a las diferencias individuales y a la igualdad de oportunidades.

Asimismo, el currículo andaluz incorpora el **perfil competencial al término de 2.º de ESO**, como referente para orientar el nivel de desempeño esperado en ese momento de la etapa.

Sentido curricular de la propuesta en 2.º ESO

La WebQuest se integra en **Matemáticas de 2.º de ESO** como una situación de aprendizaje contextualizada que moviliza saberes del curso a través de un reto significativo. El peso curricular no se sitúa en la criptografía como contenido especializado, sino en el desarrollo de capacidades matemáticas propias del nivel:

- interpretar y resolver problemas,
- reconocer patrones y relaciones numéricas,
- justificar procedimientos,
- representar y comunicar ideas matemáticas,
- secuenciar pasos de forma lógica,
- utilizar herramientas digitales con finalidad educativa.

En este sentido, la propuesta conecta especialmente con las competencias específicas de Matemáticas de 2.º curso relacionadas con **resolución de problemas, análisis de soluciones, formulación de conjeturas, pensamiento computacional, conexiones entre ideas matemáticas, representación, comunicación y destrezas personales y sociales**.

Producto final

El producto final consistirá en una **presentación breve, cartel digital o infografía**, elaborada en parejas o pequeños grupos, en la que el alumnado deberá:

- explicar qué problema intentan resolver las matemáticas en el contexto de la seguridad digital;
- mostrar, con un ejemplo sencillo, cómo funciona un procedimiento básico de cifrado y descifrado en la WebQuest;
- describir qué papel juegan los restos, los patrones numéricos y la secuencia de pasos;
- justificar por qué el procedimiento utilizado “funciona” en el ejemplo trabajado;
- señalar que el mini-RSA empleado tiene una **finalidad exclusivamente educativa**;

- reflexionar sobre privacidad, uso responsable y seguridad digital.
-

Objetivos didácticos

Al finalizar esta situación de aprendizaje, el alumnado será capaz de:

1. Comprender que las matemáticas tienen aplicaciones reales en la protección de la información digital.
 2. Resolver problemas sencillos relacionados con restos, relaciones numéricas y patrones.
 3. Aplicar estrategias de tanteo, comprobación, descomposición y búsqueda de regularidades.
 4. Seguir y explicar un procedimiento secuenciado paso a paso.
 5. Utilizar herramientas digitales sencillas para experimentar y verificar resultados.
 6. Comunicar con claridad procesos, resultados y conclusiones matemáticas.
 7. Participar activamente en tareas cooperativas, asumiendo responsabilidades dentro del grupo.
 8. Reflexionar sobre el uso responsable de la tecnología y sobre la diferencia entre una simulación didáctica y una herramienta de seguridad real.
 9. Valorar el error como parte del aprendizaje y mejorar progresivamente sus estrategias de resolución.
-

Competencias clave implicadas

La propuesta contribuye especialmente al desarrollo de las siguientes competencias clave:

- **Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería (STEM)**, al trabajar la resolución de problemas, el razonamiento y la interpretación de relaciones numéricas.
- **Competencia digital (CD)**, al utilizar recursos interactivos y herramientas web con una finalidad educativa.
- **Competencia en comunicación lingüística (CCL)**, al explicar procedimientos, argumentar decisiones y presentar conclusiones.
- **Competencia personal, social y de aprender a aprender (CPSAA)**, al promover la autorregulación, la perseverancia y la revisión del error.
- **Competencia ciudadana (CC)**, al analizar la protección de datos, la privacidad y el uso responsable de la información.

- **Competencia emprendedora (CE)**, al afrontar un reto abierto y elaborar un producto final cooperativo.

El currículo básico de segundo curso y la concreción andaluza organizan la materia desde competencias específicas, criterios y saberes básicos, con un enfoque claramente competencial.

Competencias específicas de Matemáticas más vinculadas

Sin perjuicio de la concreción que realice cada departamento didáctico, esta situación de aprendizaje se relaciona especialmente con competencias específicas de Matemáticas de 2.º de ESO asociadas a:

- interpretar, modelizar y resolver problemas;
- analizar y valorar estrategias y soluciones;
- formular y comprobar conjeturas sencillas;
- utilizar principios del pensamiento computacional;
- reconocer conexiones entre ideas matemáticas;
- representar y comunicar procesos matemáticos;
- desarrollar destrezas personales y sociales vinculadas al trabajo matemático.

Estas líneas de competencia aparecen en la organización curricular de Matemáticas para segundo curso dentro del marco LOMLOE.

Saberes básicos implicados

La propuesta moviliza principalmente saberes básicos vinculados a:

Sentido numérico

- divisibilidad y relaciones numéricas;
- operaciones con números enteros;
- patrones y regularidades;
- cálculo y comprobación de resultados;
- uso del resto en contextos matemáticos sencillos.

Resolución de problemas

- interpretación de enunciados;
- selección de datos relevantes;
- ensayo y error;
- búsqueda de estrategias;
- verificación de resultados.

Pensamiento computacional

- descomposición de procesos en pasos;
- identificación de patrones;
- secuenciación lógica;
- traducción de una idea matemática a un procedimiento.

Representación y comunicación

- explicación oral y escrita de procesos;
- uso de esquemas, tablas o ejemplos;
- comunicación del razonamiento seguido.

Sentido socioafectivo

- perseverancia;
- aceptación del error;
- trabajo cooperativo;
- confianza progresiva en la resolución de tareas matemáticas.

Metodología

La metodología se basa en un enfoque:

- **activo**, porque el alumnado investiga, prueba, resuelve y explica;
- **competencial**, porque integra saberes, procedimientos y actitudes;
- **contextualizado**, porque parte de una situación cercana al mundo digital;
- **cooperativo**, porque combina momentos individuales con trabajo en parejas o grupos;
- **guiado**, porque el docente ofrece andamiaje, ejemplos y apoyo progresivo;
- **inclusivo**, porque contempla distintos ritmos, apoyos y niveles de complejidad.

El diseño de situaciones de aprendizaje forma parte del desarrollo curricular previsto por la normativa andaluza, que además insiste en atender a la diversidad, a las características personales del alumnado y a sus intereses.

El papel del docente será el de **guía y mediador**, proporcionando orientaciones, reformulando preguntas, ofreciendo ejemplos, acompañando la comprobación de resultados y facilitando la reflexión final.

Principios pedagógicos que orientan la propuesta

La situación de aprendizaje se apoya en los siguientes principios:

- aprendizaje significativo a partir de un contexto reconocible;
- conexión entre matemáticas y realidad;
- trabajo de la competencia digital con sentido educativo;
- protagonismo del alumnado en el proceso;
- integración de la comunicación oral y escrita;
- presencia de tareas escalonadas y accesibles;
- visión positiva del error como oportunidad de mejora;
- inclusión y participación de todo el alumnado.

La normativa andaluza establece expresamente que la etapa debe desarrollarse desde principios de inclusión, equidad, atención personalizada y DUA.

Organización temporal (4 sesiones)

Sesión 1. Lanzamiento del reto y exploración inicial

Objetivos de la sesión

- Presentar la misión.
- Activar conocimientos previos.
- Relacionar matemáticas y seguridad digital.
- Introducir la idea de trabajar con restos, relaciones numéricas y patrones.

Desarrollo

1. Presentación de la WebQuest y del reto: “construir una caja fuerte digital”.

2. Conversación inicial sobre contraseñas, privacidad, mensajes y seguridad en internet.
3. Actividad diagnóstica breve sobre:
 - divisibilidad,
 - cálculo con enteros,
 - búsqueda de patrones,
 - resolución de pequeños retos numéricos.
4. Introducción guiada al uso de restos en ejemplos sencillos.
5. Puesta en común de estrategias: cómo se ha pensado, cómo se ha comprobado y qué ha costado más.

Cierre

- Elaboración de una primera idea de grupo: “¿cómo podrían ayudar las matemáticas a proteger un mensaje?”
-

Sesión 2. Estrategias matemáticas y procedimiento guiado

Objetivos de la sesión

- Trabajar estrategias de resolución.
- Comprender un procedimiento secuenciado.
- Relacionar cálculo, patrón y comprobación.

Desarrollo

1. Revisión breve de la sesión anterior.
2. Actividad guiada para seguir un procedimiento paso a paso con números pequeños.
3. Identificación de qué ocurre en cada fase:
 - qué dato entra,
 - qué operación se realiza,
 - qué resultado se obtiene,
 - cómo se comprueba.
4. Trabajo por parejas con ejemplos similares.
5. Puesta en común de errores frecuentes y estrategias útiles.

Cierre

- Esquema colectivo del procedimiento utilizado.
 - Registro en el cuaderno o ficha de trabajo.
-

Sesión 3. Mini-RSA como simulación educativa

Objetivos de la sesión

- Aplicar un modelo simplificado de cifrado y descifrado.
- Comprender la lógica del proceso de manera intuitiva.
- Justificar por qué el ejemplo funciona.

Desarrollo

1. Presentación del mini-RSA como una simulación didáctica.
2. Resolución guiada de un ejemplo completo con números pequeños.
3. Trabajo en parejas o grupos reducidos para repetir el proceso con nuevos ejemplos.
4. Comprobación de resultados:
 - ¿se recupera el mensaje?
 - ¿qué pasos son imprescindibles?
 - ¿por qué el procedimiento parece funcionar en este caso?
5. Reflexión sobre límites del modelo:
 - no es seguridad real,
 - es una simplificación escolar,
 - sirve para aprender, no para proteger datos reales.

Cierre

- Preparación del contenido que se incluirá en el producto final.
-

Sesión 4. Aplicación digital, presentación y reflexión final

Objetivos de la sesión

- Utilizar la WebQuest para experimentar con el procedimiento.
- Comunicar lo aprendido.
- Reflexionar sobre seguridad digital y uso responsable.

Desarrollo

1. Uso de la propia web para probar ejemplos interactivos.
2. Elaboración del producto final:
 - presentación,
 - cartel digital,

- infografía.
3. Exposición breve de los grupos.
 4. Autoevaluación y coevaluación.
 5. Cierre final con reflexión compartida:
 - qué hemos aprendido,
 - qué papel tienen las matemáticas,
 - por qué este mini-RSA solo vale como modelo educativo.

Cierre

- Síntesis final del proyecto y recogida de impresiones.
-

Recursos y materiales

- Ordenador o tableta con acceso a internet.
 - WebQuest diseñada por el docente.
 - Pizarra o proyector.
 - Cuaderno o ficha de seguimiento.
 - Calculadora, si se considera conveniente.
 - Plantillas o guiones para el producto final.
 - Recursos visuales de apoyo (esquemas, ejemplos, pasos del procedimiento).
-

Agrupamientos

Se combinarán distintos agrupamientos en función de la tarea:

- **gran grupo** para presentación, explicación y cierre;
- **trabajo individual** para momentos de reflexión o comprobación;
- **parejas** para actividades guiadas;
- **grupos pequeños** para la elaboración del producto final.

Esta combinación busca favorecer la participación, el apoyo entre iguales y la adaptación a ritmos diversos.

Atención a la diversidad y a las diferencias individuales

La propuesta incorpora medidas de inclusión coherentes con el enfoque DUA y con la normativa andaluza sobre atención a la diversidad. La Orden de 30 de mayo de 2023 regula expresamente estos aspectos, y el Decreto 102/2023 sitúa la atención personalizada, la inclusión educativa y el DUA como principios de la etapa.

Medidas previstas

- actividades graduadas con diferentes niveles de apoyo;
- ejemplos resueltos paso a paso;
- apoyos visuales y organizadores gráficos;
- instrucciones breves y secuenciadas;
- agrupamientos flexibles;
- reparto de roles dentro del grupo;
- posibilidad de adaptar el producto final;
- acompañamiento más cercano del docente cuando sea necesario;
- énfasis en la comprensión del proceso antes que en el formalismo.

Medidas específicas de acceso y participación

- lectura compartida de enunciados;
- reformulación oral de instrucciones;
- apoyo en vocabulario matemático clave;
- uso de ejemplos manipulativos o visuales;
- ampliación o reducción de la carga de tarea según necesidad;
- posibilidad de demostrar el aprendizaje mediante distintos formatos.

Integración de la lectura y la comunicación

La normativa andaluza recuerda la importancia de incorporar la lectura planificada en la práctica docente a lo largo de la etapa, y subraya su valor didáctico y pedagógico dentro del desarrollo competencial.

En esta propuesta, la lectura y la comunicación se integran mediante:

- lectura comprensiva de consignas y textos breves de contexto;
- interpretación de instrucciones paso a paso;
- explicación oral de procedimientos;

- elaboración de textos breves para el producto final;
 - uso del lenguaje matemático en contextos significativos.
-

Evaluación

La evaluación será **continua, formativa, criterial e integradora**, en coherencia con lo establecido por la Orden andaluza para la etapa. La normativa señala que la evaluación del aprendizaje debe tomar como referentes las competencias específicas y los criterios de evaluación de las materias.

Qué se evaluará

Se valorará si el alumnado:

1. interpreta correctamente situaciones problemáticas sencillas;
2. organiza datos y aplica estrategias adecuadas;
3. reconoce relaciones numéricas, patrones o regularidades;
4. sigue y explica procedimientos de forma ordenada;
5. comprueba resultados y detecta errores;
6. usa de forma adecuada las herramientas digitales propuestas;
7. comunica con claridad el proceso seguido;
8. participa activamente en el trabajo cooperativo;
9. reflexiona sobre el carácter educativo del mini-RSA y sobre el uso responsable de la tecnología.

Instrumentos de evaluación

- observación directa;
- tareas y ejercicios resueltos;
- ficha o cuaderno de trabajo;
- producto final;
- exposición oral;
- autoevaluación;
- coevaluación.

Momentos de evaluación

- **inicial**, para detectar ideas previas;
- **procesual**, durante las actividades;
- **final**, a través del producto y la exposición.

Rúbrica de evaluación

La siguiente rúbrica permitirá valorar el grado de adquisición de los aprendizajes previstos en esta situación de aprendizaje, atendiendo tanto al proceso como al producto final. Su finalidad es orientar la evaluación de forma clara, continua y coherente con los objetivos didácticos de la propuesta.

Ámbito de evaluación	Excelente	Adecuado	En proceso	Inicial
A. Comprensión del problema y estrategia	Interpreta con claridad la situación planteada, selecciona de forma adecuada los datos relevantes y aplica estrategias eficaces para avanzar en la resolución.	Comprende la mayor parte del problema y aplica estrategias apropiadas con apoyo puntual.	Comprende parcialmente la tarea y necesita bastante ayuda para organizar la información y avanzar en la resolución.	Presenta dificultades importantes para entender la situación y elegir una estrategia adecuada.
B. Procedimiento matemático	Sigue el proceso con orden, justifica los pasos realizados y comprueba correctamente los resultados obtenidos.	Realiza el procedimiento de forma general correcta, aunque comete pequeños errores no determinantes.	Ejecuta algunos pasos del proceso, pero pierde coherencia o comete errores frecuentes que dificultan la resolución.	No logra seguir el procedimiento de forma funcional ni comprobar los resultados de manera adecuada.

Ámbito de evaluación	Excelente	Adecuado	En proceso	Inicial
C. Comunicación matemática	Explica con claridad, precisión y orden qué hace, cómo lo hace y por qué lo hace, utilizando un lenguaje comprensible y adecuado.	Comunica la idea general y los pasos principales de manera comprensible, aunque con menor precisión o profundidad.	La explicación resulta parcial, confusa o incompleta, y necesita apoyo para comunicar el proceso seguido.	Apenas consigue expresar el proceso realizado o sus explicaciones resultan muy limitadas.
D. Uso de herramientas digitales	Utiliza la WebQuest y los recursos digitales con autonomía, sentido y aprovechamiento adecuado de las herramientas disponibles.	Usa correctamente los recursos digitales con poca ayuda y participa de forma funcional en las tareas propuestas.	Necesita apoyo frecuente para manejar las herramientas y utilizar los recursos de forma eficaz.	Presenta dificultades continuas para utilizar los recursos propuestos, incluso con ayuda.
E. Trabajo cooperativo y actitud	Participa activamente, escucha, colabora con responsabilidad y asume de forma adecuada las tareas asignadas dentro del grupo.	Colabora de forma regular, mantiene una actitud adecuada y cumple con su parte del trabajo.	Su participación es irregular o poco constante, y necesita apoyo para implicarse de manera sostenida en la tarea común.	Muestra escasa implicación en el trabajo del grupo y presenta dificultades para colaborar de forma efectiva.

Ámbito de evaluación	Excelente	Adecuado	En proceso	Inicial
F. Reflexión ética y seguridad digital	Distingue claramente entre simulación educativa y seguridad real, y argumenta con criterio sobre privacidad, uso responsable y finalidad didáctica del mini-RSA.	Reconoce el carácter educativo del mini-RSA y la importancia del uso responsable de la tecnología.	Identifica algunos aspectos relacionados con la seguridad digital, pero con escasa profundidad o claridad.	No diferencia con claridad entre el modelo didáctico utilizado y un sistema real de seguridad.

Seguridad y uso responsable

Durante el desarrollo de la WebQuest se seguirán estas normas:

- El mini-RSA utilizado tiene una **finalidad exclusivamente educativa**.
- No se emplearán contraseñas reales, datos personales ni información sensible.
- Los ejemplos trabajarán con números pequeños y procedimientos simplificados.
- El alumnado deberá respetar las fuentes, la autoría y las licencias de uso.
- Se fomentará una visión crítica sobre privacidad, ciberseguridad y tecnología.

Contribución de la propuesta al currículo de 2.º de ESO

Esta situación de aprendizaje contribuye al desarrollo del currículo de Matemáticas de 2.º de ESO porque:

- activa estrategias de resolución de problemas;
- promueve el razonamiento y la comprobación;
- permite reconocer patrones y conexiones;
- introduce una secuenciación lógica cercana al pensamiento computacional;
- exige explicar y comunicar procesos;
- y favorece destrezas personales y sociales propias del aprendizaje matemático.

El enfoque resulta coherente con el marco LOMLOE y con la concreción curricular andaluza, que organiza el aprendizaje mediante competencias específicas, criterios de evaluación, saberes básicos y situaciones de aprendizaje.

Conclusión

La WebQuest *Misión: ¡Construid una caja fuerte digital!* ofrece una forma motivadora y contextualizada de trabajar Matemáticas en 2.º de ESO. A través de un reto cercano al mundo digital, el alumnado pone en juego estrategias matemáticas, razonamiento lógico, comunicación y pensamiento computacional, al tiempo que reflexiona sobre la privacidad y el uso responsable de la tecnología.

La propuesta no pretende convertir la criptografía en un contenido formal del curso, sino utilizarla como **contexto didáctico** para que las matemáticas se comprendan mejor, se vivan de forma más significativa y se conecten con problemas reales del mundo actual.